

第三章 关系模型

题目一：

S(SNO, SNAME, CITY)

P(PNO, PNAME, COLOR, PRICE)

J(JNO, JNAME, CITY)

SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)

S 表示供应商，各属性依次为供应商号，供应商名，供应商所在城市；

P 表示零件，各属性依次为零件号，零件名，零件颜色，零件价格；

J 表示工程，各属性依次为工程号，工程名，工程所在城市；

SPJ 表示供货关系，各属性依次为供应商号，零件号，工程号，供货数量。

基于上面的关系模式用关系代数回答下面的问题：

1. 求向北京的工程供应了红色零件的供应商姓名
2. 求同时向位于北京和天津的工程供应了零件的供应商的供应商名
3. 求向和自己位于相同城市的工程供应零件的供应商的供应商号
4. 求只向和自己位于不同城市的工程供应零件的供应商的供应商号
5. 求向所有位于北京的工程都供应了零件的供应商的供应商号
6. 求价格最高的零件的零件号

题目二：

对于选课表 SC(sno, cno, grade)，完成如下查询（挑选 4 个完成即可）：

1. 求恰好选修了 c1 和 c2 课程的学生

2. 求选修了所有 s1 同学所修课程的学生
3. 求其选修课程被 s1 同学所修课程完全包含的学生
4. 求和 s1 同学所修课程完全不同的学生
5. 求和 s1 同学所修课程完全相同的学生
6. 求所修课程完全不同的学生对
7. 求所修课程完全相同的学生对

题目三：

1. 对于关系 $R(A, B)$ ，用关系代数来检验 A 是否取值唯一。（注意，“唯一”的意思是两两不同，而不是只取同一个值，那个应该叫“单一”）
2. 更进一步，对于关系 $R(A, B, C)$ ，用关系代数来检验 A 是否取值唯一。
3. 用基本的关系代数操作表达 $R(A, B) \bowtie S(B, C)$ 。

题目四：

对于选课表 $SC(sno, cno, grade)$ ，分别用元组关系演算和域关系演算，完成如下查询：

1. 求同时选修了 c1 和 c2 课程的学生
2. 求选修 c1 课程成绩比 s1 同学的该门课程成绩高的学生